TOPEET 迅为

www.topeetboard.com

「新一代 AIOT 设备平台的优秀典范」

超长供货周期　　7 X 24 小时稳定运行

软硬件全开源　　丰富接口和高扩展性

iTOP-RK3568

迅为电子团队编著

010-8527-0708

www.topeetboard.com

Beijing TOPEET Electronics Co.Ltd

注意事项与售后维修

一 注意事项

- 请注意和遵循标注在产品上的所有警示和指引信息；
- 请勿带电插拔核心板及外围模块；
- 使用产品之前，请仔细阅读本手册，并妥善保管，以备将来参考；
- 请使用配套电源适配器，以保证电压、电流的稳定；
- 请在凉爽、干燥、清洁的地方使用本产品；
- 请勿在冷热交替环境中使用本产品，避免结露损坏元器件；
- 请勿将任何液体泼溅在本产品上，如果不慎被任何液体泼溅或浸润，请立刻断电并充分晾干；
- 请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗本产品；
- 请勿在多尘、脏乱的环境中使用本产品，如果长期不使用，请包装好本产品；
- 请勿在震动过大的环境中使用，任何跌落、敲打或剧烈晃动都可能损坏线路及元器件；
- 请勿在通电情况下，插拔核心板及外围模块(特别是串口模块)；
- 请勿自行维修、拆解本产品，如产品出现故障应及时联系本公司进行维修；
- 请勿自行修改或使用未经授权的配件，由此造成的损坏将不予保修；

二 售后维修

凡是通过迅为直接购买或经迅为授权的正规代理商处购买的迅为产品，均可享受以下权益：

1、开发板本身 1 年免费保修服务（配件除外）；

2、保修期满后出现产品异常，迅为提供有偿维修服务，可与迅为取得联系，收费视具体情况而定。如遇损坏程度严重等其他不可控因素导致无法维修的，公司不再提供维修服务；

3、如您购买的产品需要维修或检测，请提前备份机器内的相关数据。迅为不对因数据丢失所造成的损失负责。

注：以下情况不属于免费维修范围，可提供有偿维修：

1、超出保修期的产品；

2、非保元件：CPU、内存芯片、Flash；

3、由于使用不当，出现诸如 PCB 烧毁、破裂等物理损伤的产品；

4、由于人为疏忽或错误使用、未按说明书规定使用而造成的产品损坏等；

5、拆装或更换组件、器件而造成无法复原的开发板；

6、在将故障件返回迅为技术服务部的过程中由于包装或运输操作不当造成损坏的产品。

维修周期：收到返修产品后，我们将即日安排工程师进行检测，我们将在短时间内维修或更换并寄回。一般的故障维修周期为 5 个工作日（自我司收到物品之日起，不计运输过程时间），由于特殊故障导致无法短期内维修的产品，我们会与用户另行沟通并确认维修周期。

维修费用：在免费保修期内的产品，由于产品质量问题引起的故障，不收任何维修费用；不属于免费保修范围内的故障或损坏，在检测确认问题后，我们将与客户沟通并确认维修费用，我们仅收取元器件材料费，不收取维修服务费；超过保修期限的产品，根据实际损坏的程度来确定收取的元器件材料费和维修服务费。

运输费用：产品正常保修时，用户寄回的运费由用户承担，维修后寄回给用户的费用由我司承担。非正常保修产品来回运费均有用户承担。

联系方式：

地　址：北京市海淀区永翔北路 9 号中国航发大厦三层北京迅为电子有限公司

联系人：迅为开发板售后服务部 北京迅为电子有限公司

邮　编：100094

电　话：010-58957586

技术支持与开发定制

1、技术支持范围

(1) 了解产品的软、硬件资源提供情况咨询；

(2) 产品的软、硬件手册使用过程中遇到的问题；

(3) 下载和烧写更新系统过程中遇到的问题；

(4) 产品用户的资料丢失、更新后重新获取；

(5) 产品的故障判断及售后维修服务。

2、技术讨论范围

由于嵌入式系统知识范围广泛，涉猎种类繁多，我们无法保证对各种问题都能一一解答，以下内容无法供技术支持，只能提供建议。

(1) 源码如何理解和修改，电路板的自行设计制作或修改；

(2) 如何编译和移植操作系统；

(3) 用户在自行修改以及开发中遇到的软硬件问题。

3、技术支持方式

论坛：http://bbs.topeetboard.com/forum.php

电话：0312-6796610

邮箱：support@topeetboard.com

4、技术支持服务时间

上午 9:00--12:00,下午 13:30--17:30(周一至周五）

QQ 群主动技术支持：

上午 10:00--11:00,下午 15:00--16:00(周一至周五）

5、定制开发服务

本公司提供嵌入式操作系统底层驱动、硬件板卡的有偿定制开发服务，以缩短您的产品开发周期。请将需求：

发送邮件到： support@topeetboard.com

联系电话: 0312-6796610

淘宝店铺 1：

https://arm-board.taobao.com/?spm=a1z10.1-c-s.0.0.7bf93dd3q2C808

淘宝店铺 2：

https://shop459378556.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a230r.1.14.48.25b84a81oPy9vl&user_number_id=2207480684984

资料获取与后续更新

一. 资料的获取

（1）百度网盘下载

网盘的链接在购买开发板后可以在迅为电子技术支持 QQ 群下载。如果链接有更新，会在群里贴通告

二. 后续更新

后续文档、视频等资料的更新，为了确保您的资料是最新状态，请密切关注我们的动态，我们将会通过微信公众号和 QQ 群推送。关注“迅为电子”微信公众号，不定期分享教程、资料和行业干货及产品一线资料。

迅为电子

让学习更容易，让开发更简单

目录

注意事项与售后维修 2
技术支持与开发定制 4
资料获取与后续更新 5
目录 6
第 0 章 前言 8
第 1 章 开发板学习建议 10
1.1 框架学习法 10
1.1.1 视频讲解 11
1.2 学习路线 11
第 2 章 开发板开发建议 12
2.1 初步认识开发板 13
2.1.1 核心板介绍 13
2.1.2 底板介绍 13
2.1.3 视频讲解 14
2.2 开发板快速启动 14
2.2.1 文档教程 14
2.2.2 视频讲解 15
2.3 烧写目标镜像 16
2.3.1 文档教程 16
2.3.2 视频讲解 16
2.4 前期功能验证 17
2.5 产品 PCB 绘制 18
2.5.1 最小系统板 18
2.5.2 底板原理图和 PCB 工程 19
2.5.3 核心板原理图及数据手册 20
2.5.4 物料采购资料 22
2.5.5 免费审图和单独技术支持服务 24
2.6 需求定制开发 24
2.6.1 ubuntu 编译环境搭建 24
2.6.2 开发板源码编译 26
2.6.3 外设接口开发 29
2.6.4 瑞芯微原厂资料 29
2.6.5 Linux 系统开发 33
2.6.6 Android 系统开发 36

2. 6. 7 其他开发手册 39
2. 6. 8 镜像单独烧写 39
2. 7 产品批量生产 40

第 0 章 前言

RK3568 是目前市场上高性能，多功能，高性价比，全面的国产处理器，是未来 10 年嵌入式 MPU 的代表处理器！并且在当前这个大环境下，学习和使用这块国产处理器受益良多。

而北京迅为作为 Rockchip 的重要合作伙伴。在 RK3568 这款处理器的推广和使用上一骑绝尘！所以恭喜大家拿到了迅为经典的 RK3568 开发板，这款开发板提供了丰富的文档资料和视频教程，可以充分满足大家的学习与开发的需求，并且还会持续更新。

- **关于学习：**

开发板为大家提供了一个很 nice 的开源开放的平台 ，但是最终的学习主体还是我们自己。在这个过程中，售后攻城狮会努力帮助大家。但是同学们也要有迎难而上的精神。千万不要对售后攻城狮产生依赖， 相互理解并避免误会。

- **关于开发：**

开发板采用核心板+底板模式，在软件上提供了多种操作系统和系统源码。在硬件上提供原理图，pcb ，数据手册，管教复用，以及最小系统 demo。在使用方面了提供了非常丰富的使用手册和视频教程。可以极大的加快客户的开发效率。

- **关于提问：**

在进行提问前可以先将问题带给度娘，先尝试靠自己的力量解决问题。如度娘不能解决要尽可能将问题进行详细的描述，这样可以更迅速的帮您解决问题。但由 Linux 的知识非常浩瀚，有些问题的回复不可能面面俱到。还请大家谅解。

- **关于互动：**

售后攻城狮在线时间为周一至周五上午 9 点到 11 点 30，下午 1 点到 6 点。节假日除外。希望我们良好互动，积极交流，互相包容，共同进步！

- **关于资料下载：**

购买开发后可在技术支持群的群公告获取到百度网盘链接，在群文件获取开发板使用手册。

第 1 章 开发板学习建议

磨刀不误砍柴工，掌握学习方法尤为重要。迅为电子嵌入式技术领域专家结合多年行业经验总结了一套非常有效的学习方法-框架学习法。从 2012 年到现在，该学习方法已经得到非常多小伙伴的认可。

1.1 框架学习法

在过去的几年中，随着科技的发展，智能设备已经成为了人们生活中必不可少的一部分。在这个过程中，嵌入式设备处理器的性能也变得越来越强。2010 年前后，三星发布了旗下第一款四核处理器:Exynos 4412。

Exynos 4412 一经发布就以其更低的功耗以及更强的性能引发行业热议。随后，北京迅为电子也研发了搭载 Exynos 4412 处理器的平板电脑，当时 iTOP-4412 平板电脑可谓是炙手可热。4412 平板电脑发布会现场视频：

https://www.bilibili.com/video/BV1y64y1S7iL/?spm_id_from=333.999.0.0

Exynos 4412 这种处理器的性能非常强大，但与 Exynos 4412 强大的性能形成鲜明对比的是，性能虽强但是其配套的 BSP 并不十分完善。在开发时需要解决 uboot 移植，驱动适配等各种形形色色的问题，其中有许多的坑和弯路，这无疑大大增加了学习/开发者尤其是初学者的学习难度，学习曲线十分陡峭，令人望而生畏。而且知识浩瀚烦杂，新手通常无从下手，无所适从。

为了解决这个问题，北京迅为提出了框架学习法，框架学习法的核心是通过建立一个完整

的学习框架，从而让开发者能够更加系统地学习和掌握相关知识。

那什么是框架学习法呢？请听大神讲解。

1.1.1 视频讲解

讲师：北京迅为资深工程师（10 年+行业经验）

推荐理由：经历了嵌入式 Linux 从无到有，从小到大的完整过程，在嵌入式这个领域非常有发言权，接下来我们跟着他的视角一起来了解下什么是框架学习法！

1.再谈 Linux 学习方法-框架学习法

https://www.bilibili.com/video/BV1HE411w7by?p=1

2.事半功倍之 Linux 系统框架

https://www.bilibili.com/video/BV1HE411w7by?p=2

3.事半功倍之 Linux 应用程序编程框架

https://www.bilibili.com/video/BV1HE411w7by?p=3

4.事半功倍之 Linux 驱动架构的演进

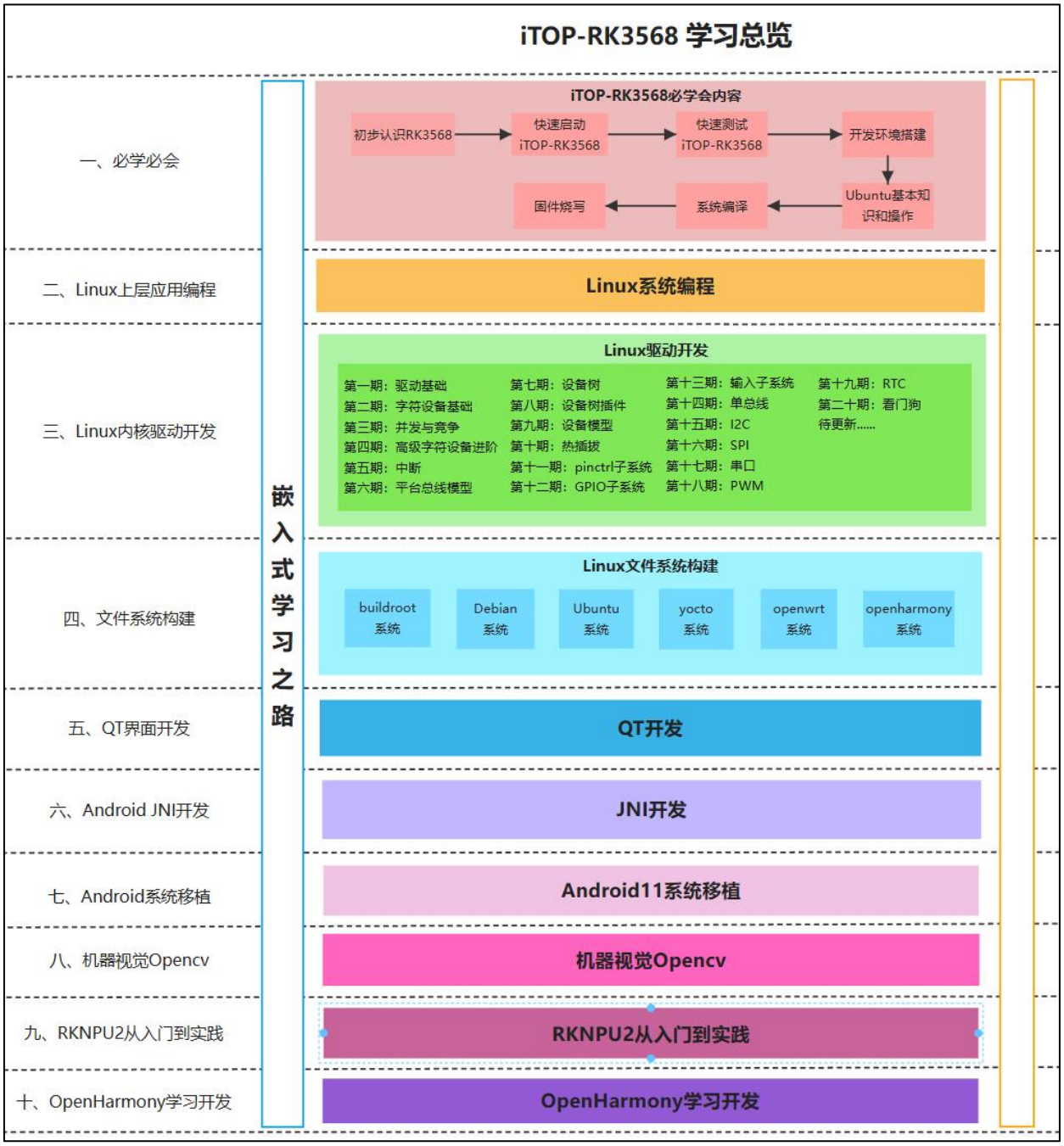
https://www.bilibili.com/video/BV1HE411w7by?p=4

1.2 学习路线

2000 年初期，各类嵌入式培训平台提出的教学路线是：裸机->ARM 架构->U-boot->内核->驱动->应用->项目。但是现在 20 年过去了，处理器性能也越来越强，在 ARM 做一些裸机程序已经没有太多价值，而且非常难。很有经验的攻城狮都不一定搞定，何况初学者，并且裸机程序根本发挥不了 ARM 处理器的性能，只有运行了操作系统才能够充分挖掘 ARM 处理器的优势，更能够保证系统运行的安全和稳定性。所以现在在学习 Linux 时基本没人在 ARM 处理器上提裸机这个事情了。

同学们基本上学习 Linux 都是以找工作为目标，现在是效率的时代！如果还带着大家从裸机，移植 uboot，内核开始学习那样性价比就太低，因为裸机，uboot 和内核移植学习周期很长，难度大，学起来很辛苦，最重要的是在工作的时候你基本用不到（试问谁会让一个刚工作的新人去移植内核，去移植 uboot！试问有几个项目是裸机项目？一些硬件的知识有单片机的基础就足够了），而且现在处理器的 BSP 包都非常完善，根本不需要我们去移植。

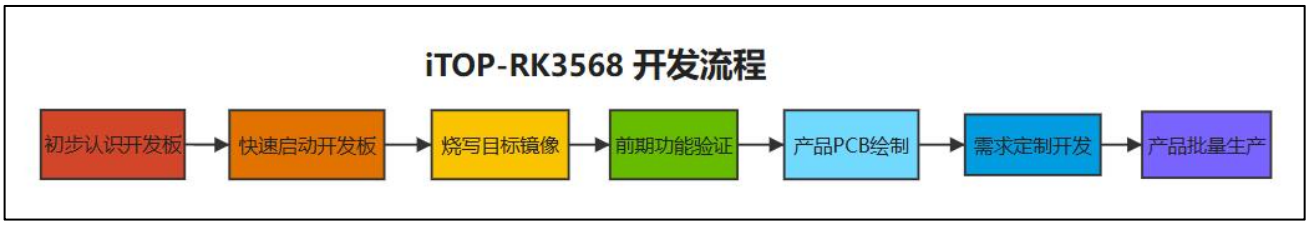
根据这个思想规划了下面的学习路线。希望对大家有所帮助。



第 2 章 开发板开发建议

注：适用企业用户或者有开发基础的用户。

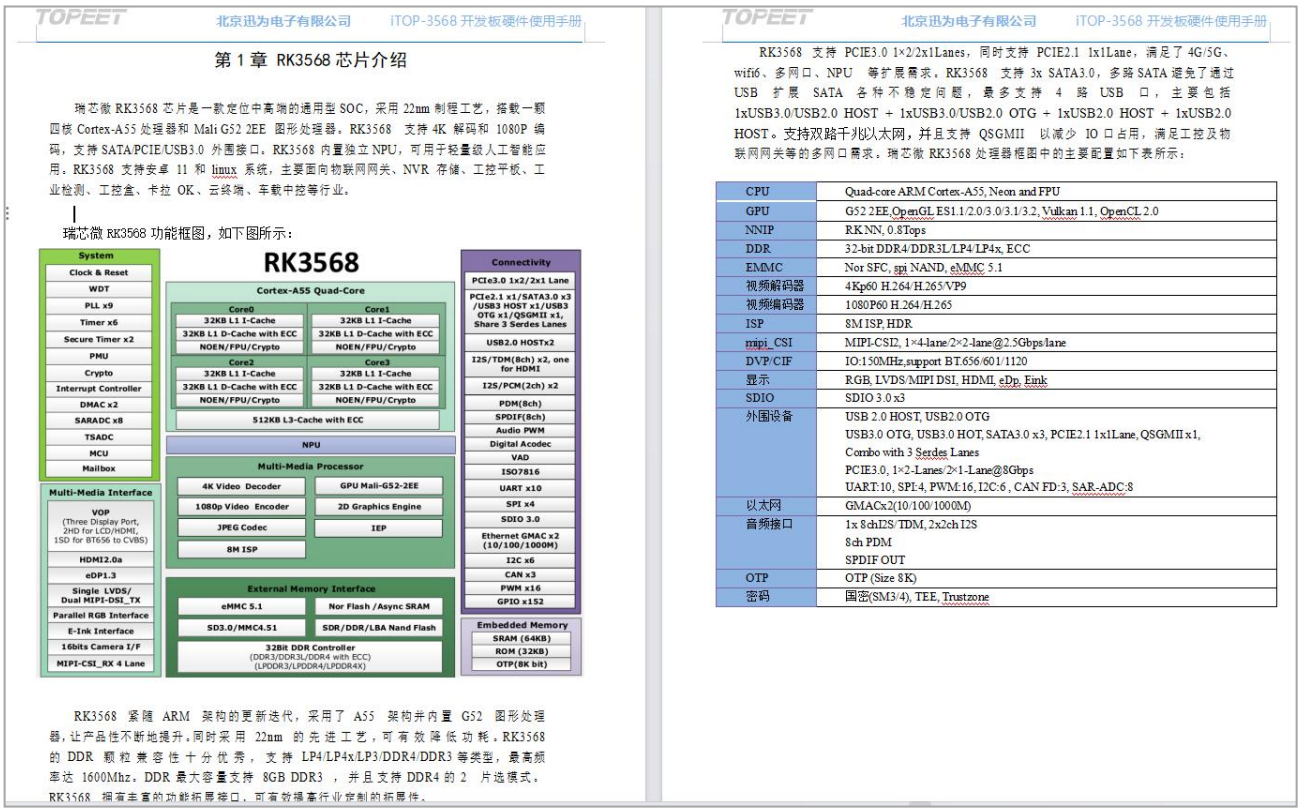
开发流程：



2.1 初步认识开发板

2.1.1 核心板介绍

详细的 RK3568 介绍可以查看群文件 14_开发板硬件开发 目录下的《07_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板硬件手册【底板 v1.7 版】.pdf》第 1 章，章节具体内容如下图所示：



TOPEET 北京迅为电子有限公司 iTOP-3568 开发板硬件使用手册

第 1 章 RK3568 芯片介绍

瑞芯微 RK3568 芯片是一款定位中高端的通用型 SOC，采用 22nm 制程工艺，搭载一颗四核 Cortex-A55 处理器和 Mali G52 2EE 图形处理器。RK3568 支持 4K 解码和 1080P 编码，支持 SATA/PCIE/USB3.0 外围接口。RK3568 内置独立 NPU，可用于轻量级人工智能应用。RK3568 支持安卓 11 和 linux 系统，主要面向物联网网关、NVR 存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉 OK、云终端、车载中控等行业。

瑞芯微 RK3568 功能框图，如下图所示：

RK3568 紧随 ARM 架构的更新迭代，采用了 A55 架构并内置 G52 图形处理器，让产品性不断地提升。同时采用 22nm 的先进工艺，可有效降低功耗。RK3568 的 DDR 颗粒兼容性十分优秀，支持 LP4/LP4x/LP3/DDR4/DDR3 等类型，最高频率达 1600Mhz，DDR 最大容量支持 8GB DDR3 ，并且支持 DDR4 的 2 片选模式。RK3568 拥有丰富的功能拓展接口，可有效满足行业定制的拓展性。

TOPEET 北京迅为电子有限公司 iTOP-3568 开发板硬件使用手册

RK3568 支持 PCIE3.0 1×2/2x1Lanes，同时支持 PCIE2.1 1x1Lane，满足了 4G/5G、wifi6、多网口、NPU 等扩展需求。RK3568 支持 3x SATA3.0，多路 SATA 避免了通过 USB 扩展 SATA 各种不稳定问题，最多支持 4 路 USB 口，主要包括 1xUSB3.0/USB2.0 HOST + 1xUSB3.0/USB2.0 OTG + 1xUSB2.0 HOST + 1xUSB2.0 HOST。支持双路千兆以太网，并且支持 QSGMII 以减少 IO 口占用，满足工控及物联网网关等的多网口需求。瑞芯微 RK3568 处理器框图中的主要配置如下表所示：

CPU	Quad-core ARM Cortex-A55, Neon and FPU
GPU	G52 2EE,OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1/3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0
NNIP	RK NN, 0.8Tops
DDR	32-bit DDR4/DDR3L/LP4/LP4x, ECC
EMMC	Nor SFC, spi NAND, eMMC 5.1
视频解码器	4Kp60 H.264/H.265/VP9
视频编码器	1080P60 H.264/H.265
ISP	8M ISP, HDR
mipi_CSI	MIPI-CSI2, 1×4-lane/2×2-lane@2.5Gbps/lane
DVP/CIF	IO:150MHz,support BT.656/601/1120
显示	RGB, LVDS/MIPI DSI, HDMI, eDp, Eink
SDIO	SDIO 3.0 x3
外围设备	USB 2.0 HOST, USB2.0 OTG USB3.0 OTG, USB3.0 HOT, SATA3.0 x3, PCIE2.1 1x1Lane, QSGMII x1, Combo with 3 Serdes Lanes PCIE3.0, 1×2-Lanes/2×1-Lane@8Gbps UART:10, SPI:4, PWM:16, I2C:6 , CAN FD:3, SAR-ADC:8
以太网	GMACx2(10/100/1000M)
音频接口	1x 8chI2S/ TDM, 2x2ch I2S 8ch PDM SPDIF OUT
OTP	OTP (Size 8K)
密码	国密(SM3/4), TEE, Trustzone

2.1.2 底板介绍

群文件 14_开发板硬件开发 目录下的《07_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板硬件手册【底板 v1.7 版】v1.1.pdf》的第 3 章对 iTOP-RK3568 底板进行了介绍，主要包括了 3 个部分，分别为底板外观和尺寸、底板资源描述和底板原理图。

2.1.3 视频讲解

iTOP-RK3568 开发板初步介绍视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1nb4y1x7wW/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f06237b57d9754575c93eaa6db881c53

iTOP-RK3568 开发板开箱展示及外设介绍：

https://www.bilibili.com/video/BV1e34y1v7vm/?spm_id_from=333.788&vd_source=f06237b57d9754575c93eaa6db881c53

2.2 开发板快速启动

本章节重点对开发板的硬件连接和调试流程进行介绍，主要包含了硬件连接和串口终端的使用。

2.2.1 文档教程

文档所在位置为群文件 02_开发板启动和测试目录下的《01_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板快速启动手册【底板 v1.7 版】v1.1.pdf》，相应的章节内容如下所示：

第 1 章 硬件连接
1.1 开箱 iTOP-RK3568 开发板
1.2 电源连接
1.3 控制台串口连接
1.4 屏幕连接
1.4.1 HDMI 接口
1.4.2 LVDS 7 寸屏幕
1.4.3 LVDS 10.1 寸 1024*600 屏幕
1.4.4 LVDS 10.1 寸 1280*800 屏幕
1.4.5 MIPI 7 寸屏幕
1.4.6 VGA 接口连接屏幕
1.5 双公头 usb 烧写线连接
1.6 摄像头连接
1.7 核心板装配指导
1.7.1 机械特性
1.7.2 核心板装配
1.7.3 核心板安装

1.7.4 核心板拆卸
第 2 章 Windows 安装串口终端
2.1 安装 PL2303 驱动
2.2 安装 MobaXterm
2.3 软件创建串口会话
2.4 调试串口常见问题
第 3 章 Ubuntu 上使用串口调试
第 4 章 启动开发板
4.1 启动默认系统
4.2 系统启动成功界面
4.2.1 Android11 系统
4.2.2 Android12 系统
4.2.3 Buildroot 系统
4.2.4 Debian 系统
4.2.5 Yocto 系统
4.2.6 Ubuntu18 系统
4.2.7 Ubuntu20 系统
4.2.8 Ubuntu22 系统

2. 2. 2 视频讲解

RK3568 开发板硬件连接：

https://www.bilibili.com/video/BV1744y1u779?p=3&vd_source=f06237b57d9754575c93eaa6db881c53

让开发板跑起来-安装串口终端：

https://www.bilibili.com/video/BV1744y1u779?p=13&vd_source=f06237b57d9754575c93eaa6db881c53

让开发板跑起来-上电启动：

https://www.bilibili.com/video/BV1744y1u779?p=14&vd_source=f06237b57d9754575c93eaa6db881c53

2.3 烧写目标镜像

如果在购买开发板的过程中未向淘宝客服说明出厂要烧写的镜像，默认会烧写 Android11 系统，而多数情况下出厂镜像并不符合客户产品的需求，且镜像的版本存在更新迭代的情况，所以镜像的烧写是必不可少的一步。

2.3.1 文档教程

iTOP-RK3568 开发板支持多种系统，绝大多数情况下都是直接烧写的 update.img 镜像包，烧写流程较为简单，具体文档介绍为群文件 05_开发板镜像烧写目录下的《06_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板快速烧写手册【底板 v1.7 版】.pdf》。

具体的章节目录如下所示：

第 1 章 Windows 安装 RKTool 驱动
第 2 章 烧录完整升级固件 update.img
2.1 固件获取方式
2.2 开发板启动模式
2.3 设置拨码开关（必看）
2.4 烧写固件

2.3.2 视频讲解

系统镜像烧写-安装 RKTool 驱动：

https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=9&vd_source=f06237b57d9754575c93eaa6db881c53

Andorid12 镜像烧写-整体烧写 Android12 系统：

https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=22&vd_source=f06237b57d9754575c93eaa6db881c53

Linux 系统镜像烧写-烧写完整固件 update.img：

https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=36&vd_source=f06237b57d9754575c93eaa6db881c53

2.4 前期功能验证

在烧写了适合自己产品的系统镜像之后，接下来就要在开发板上进行产品的前期功能验证了。

在群文件 02_开发板启动和测试目录下的《02_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板快速测试手册【底板 v1.7 版】.pdf》文件记录了不同系统的不同功能测试。

除基本外设测试外，在 iTOP-RK3568 开发板的背板上还有一个 20pin 的 GPIO，可以复用为两组 i2c、一组 SPI、一组串口以及多个 GPIO，迅为根据这 20pin GPIO 的复用功能提供了一系列的外设模块测试，从而为用户提供更多的方案选择，相应的指导手册存放在群文件 09_开发板外设接口开发 目录下的《17_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板模块快速测试手册【底板 1.7 版】v1.0.pdf》手册，具体测试内容如下图所示：

第 1 章 GPIO 接口使用说明

1.1 GPIO 引脚组定义

1.2 通用 GPIO 方案测试

1.3 RFID 模块测试

1.4 OLED 模块测试

1.5 矩阵键盘测试

1.6 步进电机测试

1.7 串口测试

1.8 HX711 称重测试

1.9 GPS 模块测试

1.10 姿态传感器模块测试

1.11 DS18b20 测温模块测试

1.12 红绿蓝共阳全彩 LED 模块测试

1.13 温湿度传感器 DHT11 模块

1.14 SG90 舵机模块

1.15 超声波传感器测距模块

1.16 SPI-Flash—W25Q64 模块

也提供了 PCIE2.0 接口的测试文档，帮助用户更好的开发 PCIE 接口相关的功能，相应的指导手册存放在群文件 09_开发板外设接口开发目录下的《22【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 pcie2.0 接口快速测试手册【底板 1.7 版】 v1.0.pdf》，具体测试内容如下图所示：

第 1 章 PCIE 千兆网卡测试

1.1 网卡参数介绍

1.2 硬件复用关系

1.3 Linux 系统测试
1.3.1 内核设备树修改
1.3.2 网卡测试
1.4 安卓系统测试
1.4.1 内核设备树修改
1.4.2 网卡测试

2.5 产品 PCB 绘制

在基础的功能测试完成之后，大部分情况下开发板现有的外设并不能完全匹配最终的产品需求，这就需要在我们底板的基础上增加或减少一些外设，从而制作自己的底板了。为了帮助用户更好的绘制底板，迅为提供了一系列的硬件资料，下面来对 PCB 底板绘制过程中要用到的一些列硬件资料进行介绍。

2.5.1 最小系统板

最小系统板指的是：在使用 RK3568 核心板设计底板时，可以保证启动的最基本的外部电路。最小系统板的指导手册为群文件 14_开发板硬件开发目录下的《21_【北京迅为】iTOP-RK3568 最小系统板手册【底板 1.7 版】.pdf》。在制作底板 PCB 时只需要看第一章最小系统各部分原理图描述即可，具体内容如下所示：

第 1 章 最小系统板原理图
1.1 底板连接器部分
1.2 电源供电部分
1.3 调试串口部分
1.4 按键部分
1.5 USB 烧写口部分

最小系统板也提供了相应的 Candence 工程和 AD 工程，可以帮助用户更快速的进行开发，存放路径为“iTOP-RK3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料\10_最小系统开发板配套资料”目录，如下图所示：

2.5.2 底板原理图和 PCB 工程

而如果需要添加其他功能，就要参考 iTOP-RK3568 开发板底板原理图进行添加，而为了方便用户产品 PCB 的绘制，迅为同样提供了底板 Cadence 和 AD 两个版本的原理图工程和 PCB 工程，并且提供了对应的原理图库和 PCB 封装库。

Cadence 工程存放路径为“iTOP-RK3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料\01_iTOP-RK3568 硬件资料\02_底板资料\02_底板 Cadence 工程”如下图所示：

Cadence 封装库存放路径为“iTOP-RK3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料\01_iTOP-RK3568 硬件资料\02_底板资料\03_底板 Cadence 封装库”，如下图所示：

AD 底板原理图工程存放路径为“iTOP-RK3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料\01_iTOP-RK3568 硬件资料\02_底板资料\04_底板 AD 原理图工程”如下图所示：

« 01_【iTOP-RK3568开发板】基础资料 › 01_iTOP-RK3568硬件资料 › 02_底板资料 › 04_底板AD原理图工程

名称	修改日期	类型	大小
01.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	59 KB
02.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	233 KB
03.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	371 KB
04.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	146 KB
05.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	239 KB
06.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	113 KB
07.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	515 KB
08.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	451 KB
09.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	451 KB
10.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	215 KB
11.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	306 KB
12.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	370 KB
13.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	204 KB
14.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	196 KB
15.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	186 KB
16.SchDoc	2023/2/18 16:13	SCHDOC 文件	115 KB
17.SchDoc	2023/2/18 16:14	SCHDOC 文件	255 KB
18.SchDoc	2023/2/18 16:14	SCHDOC 文件	317 KB
TOPEET_RK3568_MAIN_V1_7.PrjPcb	2023/2/18 16:14	PRJPCB 文件	42 KB
TOPEET_RK3568_MAIN_V1_7_Library....	2023/2/18 16:14	SCHLIB 文件	1,247 KB

AD 底板 PCB 工程存放路径为“iTOP-RK3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料\01_iTOP-RK3568 硬件资料\02_底板资料\05_底板 AD PCB 工程”如下图所示：

« 01_【iTOP-RK3568开发板】基础资料 › 01_iTOP-RK3568硬件资料 › 02_底板资料 › 05_底板AD PCB工程　在 05_底板AD PCB工程 中...

名称	修改日期	类型	大小
TOPEET_RK3568_MAIN_V1_7.IntLib	2023/7/25 17:52	INTLIB 文件	291 KB
topeet_rk3568_main_v1_7.PcbDoc	2023/2/6 9:44	PCBDOC 文件	14,888 KB
topeet_rk3568_main_v1_7.PcbLib	2023/7/25 16:30	PCBLIB 文件	1,114 KB
topeet_rk3568_main_v1_7.PrjPcb	2023/2/6 9:45	PRJPCB 文件	34 KB

2.5.3 核心板原理图及数据手册

而如果要添加一些其他外设或者实现其他功能只有底板原理图是不够的，这时候就需要用到核心板原理图及相应的数据手册了。

核心板原理图存放路径为“iTOP-RK3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料\01_iTOP-RK3568 硬件资料\01_核心板资料\01_原理图\01_核心板原理图”如下图所示：

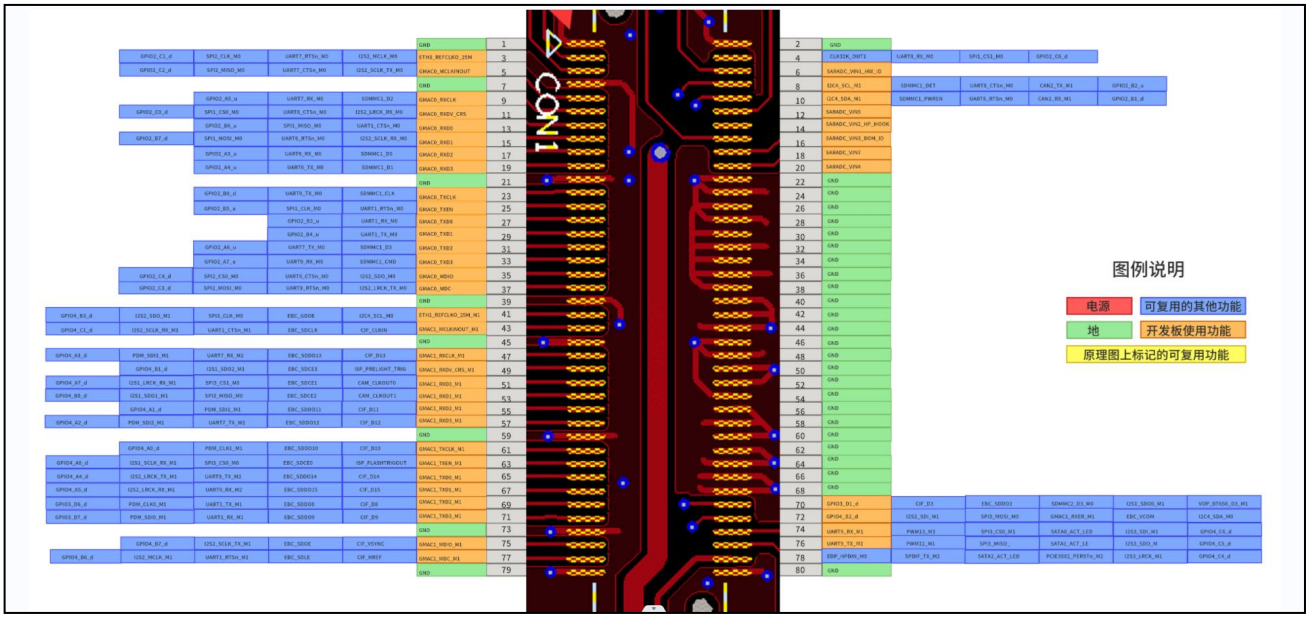
« 01_【iTOP-RK3568开发板】基础资料 › 01_iTOP-RK3568硬件资料 › 01_核心板资料 › 01_原理图 › 01_核心板原理图　在 01_核心板原理图 中搜索

名称	修改日期	类型	大小
topeet_rk3568_coreddr4x2_v1_1.pdf	2023/7/24 13:21	WPS PDF 文档	853 KB

为了让客户直观方便的查看每一个引脚的复用功能，迅为绘制了 iTOP-RK3568 核心板引脚

定义图，存放路径为“iTOP-RK3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料\01_iTOP-RK3568 硬件资料\01_核心板资料\02_核心板引脚定义\01_iTOP-RK3568 核心板引脚定义图”如下图所示：

Con1 连接器展示效果如下所示,可以很清楚的知道每个引脚当前的复用功能和可以复用的功能，从而大大缩短用户的开发时间。



除此之外，迅为还提供了表格形式的引脚定义表，相较于上面更直观的形式，excel 形式的定义表可以进行搜索，适合不同的查找场景，具体存放路径为“iTOP-RK3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料\01_iTOP-RK3568 硬件资料\01_核心板资料\02_核心板引脚定义\03_iTOP-RK3568 核心板引脚定义表”如下图所示：

下面对 con1 连接器列表进行展示，具体内容如下：

1	pin number	Ball	核心板连接器网络名称	GPIO	Vol	引脚描述	默认功能
2	1	--	GND	--	--	地	GND
3	3	AC2	UART7_RX_M1	GPIO3_C5_d	3.3V	通用 IO	串口7
4	5	AC3	UART7_TX_M1	GPIO3_C4_d	3.3V	通用 IO	串口7
5	7	AD1	PCIE20_PERSTn_M1	GPIO3_C1_d	3.3V	通用 IO	底板未用
6	9	AH4	PCIE20_PRSNT_L_GPIO3_A0	GPIO3_A0_d	3.3V	通用 IO	PCIe 设备插入检测引脚
7	11	AA7	HP_DET_L_GPIO3_C2	GPIO3_C2_d	3.3V	通用 IO	耳机检测
8	13	AC4	5G_RESET	GPIO3_C3_d	3.3V	通用 IO	5G模块的复位引脚
9	15	--	GND	--	--	地	GND
10	17	AG6	SPI0_MISO_M1	GPIO2_D0_d	3.3V	通用 IO	底板背面20PIN GPIO引脚，默认并未复用为SPI，需要自行修改设备树
11	19	AD7	SPI0_MOSI_M1	GPIO2_D1_d	3.3V	通用 IO	底板背面20PIN GPIO引脚，默认并未复用为SPI，需要自行修改设备树
12	21	AC8	SPI0_CS0_M1	GPIO2_D2_d	3.3V	通用 IO	底板背面20PIN GPIO引脚，默认并未复用为SPI，需要自行修改设备树
13	23	AC7	SPI0_CLK_M1	GPIO2_D3_d	3.3V	通用 IO	底板背面20PIN GPIO引脚，默认并未复用为SPI，需要自行修改设备树

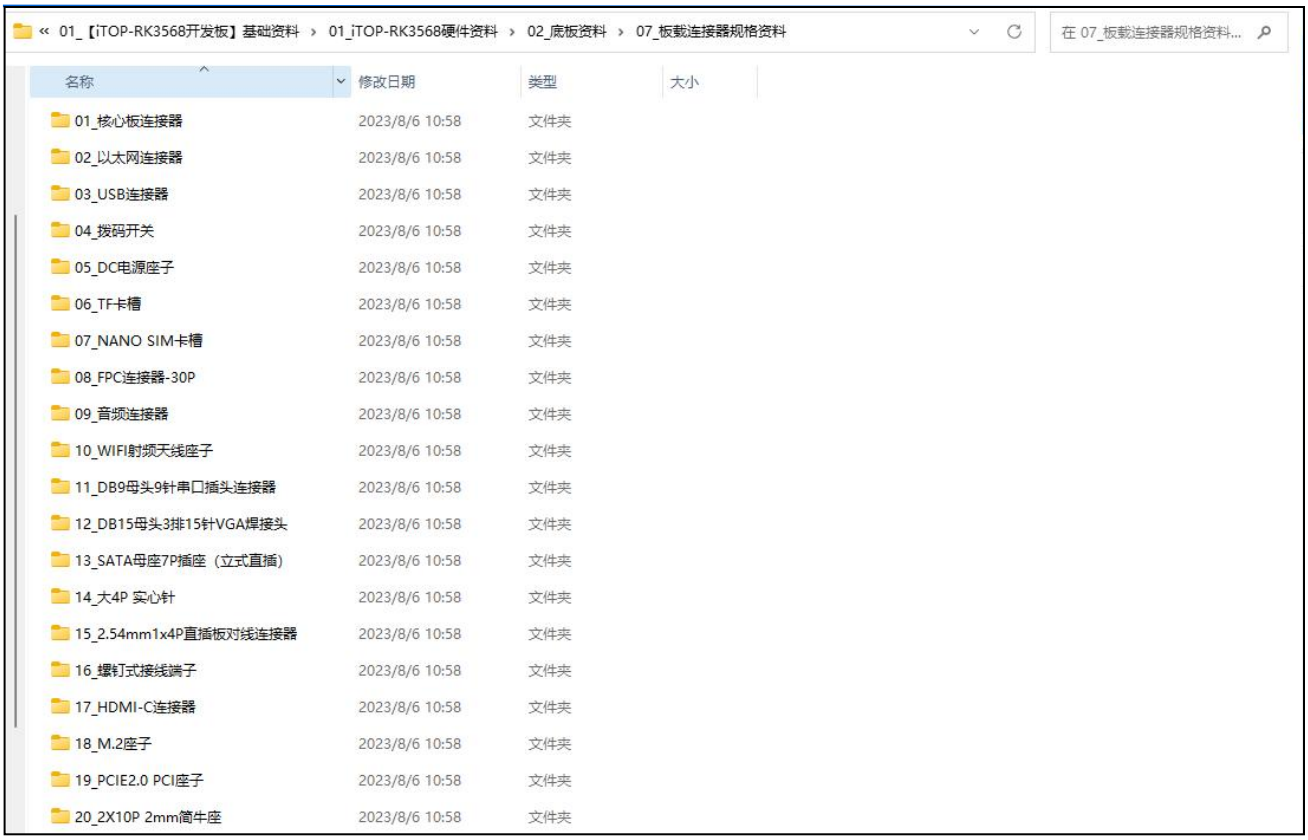
如果想要了解每个引脚更具体的信息，就需要查阅由瑞芯微官方提供的数据手册和技术指导手册了。RK3568 数据手册存放路径为“iTOP-RK3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料\01_iTOP-RK3568 硬件资料\01_核心板资料\06_RK3568 数据手册”如下图所示：

技术指导手册存放路径为“iTOP-RK3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料\01_iTOP-RK3568 硬件资料\01_核心板资料\07_RK3568 技术参考手册”如下图所示：

2.5.4 物料采购资料

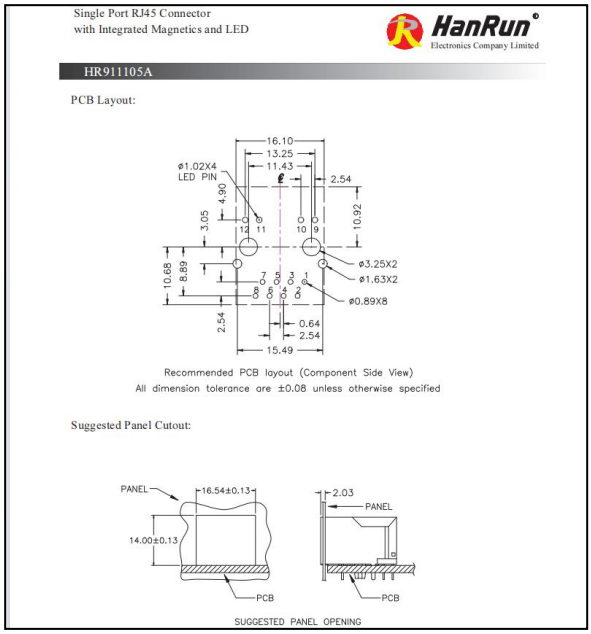
在绘制完成产品的 PCB 之后就需要进行物料采购了，为了帮助用户更快捷、准确的完成采购流程，迅为同样提供了一系列的资料。

首先迅为提供了现有底板所有板载连接器规格资料，具体存放路径为“iTOP-RK3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料\01_iTOP-RK3568 硬件资料\02_底板资料\07_板载连接器规格资料”如下图所示：



这里使用 02_以太网连接器进行举例，进入相应的目录后如下图所示：

其中 RJ45.pdf 为元器件的数据手册，部分内容如下图所示：



除了连接器相关的资料外，还提供了迅为底板的 bom 表，具体存放路径为“iTOP-RK3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料\01_iTOP-RK3568 硬件资料\02_底板资料\10_BOM 表”如下图所示：

2.5.5 免费审图和单独技术支持服务

企业客户如需要提供审图和一对一技术支持，请联系我们！

电话/微信：

成经理：18518000022 常经理：18518006655 安经理：18518008811

2.6 需求定制开发

2.6.1 ubuntu 编译环境搭建

迅为提供了两种 ubuntu 虚拟机编译环境搭建的方法，一种是使用迅为搭建好的 ubuntu 虚拟机，另一种是自己从 0 搭建 ubuntu 开发环境，这里建议直接使用迅为搭建好的 ubuntu 虚拟机，对应的 ubuntu 虚拟机使用手册存放在群文件 03_开发环境搭建目录下的《03_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板快速使用编译环境 ubuntu18.04【底板 v1.7】.pdf》,具体文档内容如下所示：

第一章 电脑配置要求
第二章 加载迅为提供 Ubuntu18.04
2.1 开发环境
2.2 安装 VMware 软件
2.3 解压 Ubuntu 开发环境
2.4 加载 Ubuntu 开发环境
2.5 登录 Ubuntu 桌面
第三章 Ubuntu 基础操作及设置
3.1 Ubuntu 系统开关机
3.2 Ubuntu 终端操作
3.3 Ubuntu 更换背景
3.4 Ubuntu 修改 root 用户密码
3.5 Ubuntu 切换 root 用户
3.6 Ubuntu 更换下载源
3.7 Ubuntu 安装软件

第四章 Ubuntu 配置网络环境
第五章 Ubuntu 使用 fpt
5.1 重启 FTP 服务
5.2 Windows 下 FTP 客户端安装
5.3 FileZilla 软件设置
第六章 Ubuntu 使用 Samba
6.1 启动 Samba
6.2 主机操作
6.3 修改 samba 路径
第七章 Ubuntu 使用 SSH
7.1 MobaXterm 的安装教程
7.1.1 软件的下载
7.1.2 软件 SSH 连接
第八章 Ubuntu 使用 VScode
8.1 打开 Vscode
8.2 vscode 插件安装
8.3 vscode 快捷键的使用
第九章 使用 Ubuntu 前准备工作
9.1 默认 Ubuntu 配置功能
9.2 修改物理内存
9.3 增加交换内存
9.4 扩展磁盘空间
9.5 扩展硬盘空间
第十章 Ubuntu 搭建 QT 开发环境
10.1 打开 Qtcreator
10.2 编译 X86 64 位 QT 程序
10.3 命令行交叉编译 Qt 工程
10.4 Qtcreator 交叉编译 QT 程序
第十一章 Ubuntu 交叉编译 C 程序
11.1 设置交叉编译工具
11.2 运行 C 程序

也可以根据群文件 03_开发环境搭建目录下的《11_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板从零搭建 ubuntu 开发环境手册【底板 V1.7 版】.pdf》手册自行搭建编译环境，具体文档内容如下所示：

第一章 安装虚拟机 VM 软件

第二章 获取并安装 Ubuntu 操作系统
第三章 Ubuntu18.04 系统设置
3.1 修改物理内存
3.2 启用 root 用户
3.3 增加交换内存
3.4 设置下载源
3.5 扩展磁盘空间（直接扩展）
3.6 扩展硬盘空间（挂载硬盘）
第四章 Ubuntu18.04 支持中文
4.1 支持中文显示
4.2 安装中文输入法
第五章 安装 SSH
第六章 安装 Samba
第七章 安装 VMwareTools
第八章 安装编译所需要的依赖包

2. 6. 2 开发板源码编译

2.6.2.1 文档教程

虚拟机 ubuntu 环境搭建完成之后就可以进行源码的编译了，编译手册存放位置为群文件 04_开发板源码编译目录下的《05_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板源码编译手册【底板 v1.7 版】.pdf》目录

2.6.2.2 视频讲解

1_本期视频介绍以及观看建议
视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=1
2_RK3568 开发板启动模式以及引导顺序（必看）
视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=2
3_Android11 源码包编译-获取 Android11 源码
视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=3
4_Android11 源码包编译-整体编译（必看）
视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=4
5_Android11 源码包编译-单独编译 uboot

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=5

6_Android11 源码包编译-单独编译内核和设备树

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=6

7_Android11 源码包编译-单独编译 Android11 文件系统

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=7

8_Android11 源码包编译-打包 update.img 镜像

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=8

9_系统镜像烧写-安装 RKTool 驱动（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=9

10_系统镜像烧写-设置拨码开关（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=10

11_Andorid11 镜像烧写-整体烧写 Android11 系统镜像（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=11

12_Anroid 系统固件作用讲解（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=12

13_完整固件 update.img 拆包和解包方法（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=13

14_Android11 镜像烧写-使用独立镜像文件进行烧写

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=14

15_Android11 镜像烧写-单独烧写 uboot、内核、设备树等镜像

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=15

16_Android12 源码包编译-获取 Android12 源码

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=16

17_Android12 源码包编译-整体编译（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=17

18_Android12 源码包编译-单独编译 uboot

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=18

19_Android12 源码包编译-单独编译内核和设备树

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=19

20_Android12 源码包编译-单独编译 Andorid12 文件系统

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=20

21_Android12 源码包编译-打包 update.img 镜像

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=21

22_Andorid12 镜像烧写-整体烧写 Android12 系统镜像（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=22

23_Android12 镜像烧写-使用独立镜像文件进行烧写

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=23

24_Android12 镜像烧写-单独烧写 uboot、内核、设备树等镜像

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=24

25_Linux 源码包介绍

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=25

26_编译 Linux 源码说明

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=26

27_Linux 源码包编译-获取 Linux 源码

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=27

28_Linux 系统编译-整体编译 buildroot，debian，yocto 系统（必看）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=28

29_Linux 系统编译-单独编译 uboot

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=29

30_Linux 系统编译-单独编译内核和设备树

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=30

31_Linux 系统编译-单独编译 recovery

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=31

32_Linux 系统编译-单独编译 Linux 文件系统

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=32

33_Linux 系统编译-打包 buuldroot，yocto，debian 文件系统

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=33

34_Linux 系统编译-编译 ubuntu 文件系统

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=34

35_Linux 系统编译-打包 ubuntu 系统镜像

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=35

36_Linux 系统镜像烧写-烧写完整固件 update.img

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=36

37_Linux 系统镜像烧写-单独烧写 uboot 内核设备树等镜像

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=37

38_TF 卡烧写（适用 Linux 和 Android 系统）

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=38

39_使用虚拟机 ubuntu 系统给开发板烧写系统镜像

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=39

40_救砖模式

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=40

2. 6. 3 外设接口开发

iTOP-RK3568 开发板的背板上有一个 20pin 的 GPIO，统计具体适配某一个外设帮助大家快速使用开发板的扩展接口，用户可以根据已经写好的外设适配步骤来适配自己的外设，避免走弯路浪费更多的时间。相应的开发手册路径为群文件的 09_开发板外设接口开发目录下的《18_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板模块实验手册【底板 1.7 版】.pdf》。

2. 6. 4 瑞芯微原厂资料

瑞芯微原厂也提供了一系列的开发手册用来帮助用户开发，如果遇到解决不了的问题，翻阅一下瑞芯微提供的文档可能会有惊喜。瑞芯微提供的手册存放路径为群文件的 15_开发板原厂文档目录下，如下图所示：

名称	修改日期	类型	大小
rk3568_android.zip	2023/8/8 16:45	360压缩 ZIP 文件	246,302 KB
rk3568_linux.zip	2023/8/8 16:45	360压缩 ZIP 文件	274,259 KB
文档概要.txt	2023/7/19 17:44	文本文档	1 KB

其中 Android 源码里面的文档为 RK3568_Android.zip, Linux 源码里面的文档为 RK3568_Linux.zip。为了帮助客户更好的查阅瑞芯微所提供的技术指导资料，我们花了整整一天时间对原厂资料进行了整理和分类，更具体的资料说明可以查看群文件 15_开发板原厂文档目录下的《32_瑞芯微原厂文档说明.pdf》手册。章节目录如下所示：

第 1 章 瑞芯微原厂 Linux 开发资料介绍

1.1 Common 目录讲解

1.1.1 音频相关文档

1.1.2 AVL 相关文档

1.1.3 相机相关文档

1.1.4 CAN 总线相关文档

1.1.5 时钟相关文档

1.1.6 CRU 相关文档

1.1.7 DDR 相关文档

1.1.8 debug 调试相关文档
1.1.9 显示相关文档（display）
1.1.10 DVFS 相关文档
1.1.11 文件系统相关文档
1.1.12 GMAC 相关文档
1.1.13 I2C 总线相关文档
1.1.14 IO 电压域相关文档
1.1.15 IOMMU 相关文档
1.1.16 微控制器单元(MCU)相关文档
1.1.17 内存相关文档
1.1.18 MMC 相关文档
1.1.19 非易失性存储器(NVM)相关文档
1.1.20 PCIe 相关文档
1.1.21 性能相关文档
1.1.22 引脚控制相关文档
1.1.23 电源管理 IC(PMIC)相关文档
1.1.24 电源相关文档
1.1.25 PWM 相关文档
1.1.26 SARADC 相关文档
1.1.27 SPI 总线相关文档
1.1.28 温度管理相关文档
1.1.29 工具相关文档
1.1.30 可信执行环境相关文档
1.1.31 UART 串口相关文档
1.1.32 U-Boot 引导程序相关文档
1.1.33 USB 相关文档
1.1.34 看门狗相关文档
1.2 Linux 目录讲解
1.2.1 应用开发笔记（ApplicationNote）

1.2.2 相机开发文档（Camera）
1.2.3 图形处理开发文档（Graphics）
1.2.4 多媒体开发文档（Multimedia）
1.2.5 系统配置开发文档（Profile）
1.2.6 系统恢复开发文档（Recovery）
1.2.7 系统安全开发文档（Security）
1.2.8 Wi-Fi 与蓝牙开发文档（Wi-Fi and Bluetooth）
第 2 章 瑞芯微原厂安卓开发资料介绍
2.1 Common 目录讲解
2.1.1 音频相关文档
2.1.2 相机相关文档
2.1.3 CAN 总线相关文档
2.1.4 CRU 相关文档
2.1.5 DDR 相关文档
2.1.6 debug 调试相关文档
2.1.7 显示相关文档(display)
2.1.8 DVFS 相关文档
2.1.9 Ebook 相关文档
2.1.10 GMAC 相关文档
2.1.11 HDMI 输入相关文档
2.1.12 I2C 总线相关文档
2.1.13 IO 电压域相关文档
2.1.14 IOMMU 相关文档
2.1.15 LED 相关文档
2.1.16 微控制器单元(MCU)相关文档
2.1.17 内存相关文档
2.1.18 MMC 相关文档
2.1.19 移动网络相关文档
2.1.20 MPP 相关文档

2.1.21 非易失性存储器(NVM)相关文档
2.1.22 PCIe 相关文档
2.1.23 性能相关文档
2.1.24 引脚控制相关文档
2.1.25 电源管理 IC(PMIC)相关文档
2.1.26 电源相关文档
2.1.27 PWM 相关文档
2.1.28 RK628 相关文档
2.1.29 RKTools 手册相关文档
2.1.30 SARADC 相关文档
2.1.31 安全相关文档
2.1.32 传感器相关文档
2.1.33 SPI 总线相关文档
2.1.34 温度管理相关文档
2.1.35 可信执行环境相关文档
2.1.36 RK 教程指导相关文档
2.1.37 U-Boot 引导程序相关文档
2.1.38 UART 串口相关文档
2.1.39 USB 相关文档
2.1.40 看门狗相关文档
2.2 Android 目录讲解
2.2.1 多屏异显开发文档
2.2.2 蓝牙开发文档（Bluetooth）
2.2.3 开发指南
2.2.4 固件升级和故障排除
2.2.5 OTA 和系统更新
2.2.6 参数文件和格式
2.2.7 补丁（patches）
2.2.8 用户指南

2.2.9 Wi-Fi 开发文档

2.6.5 Linux 系统开发

迅为也总结了客户在系统开发时询问较多的问题，并整理成了手册的形式，Linux 系统开发资料存放路径为群文件的 07_Linux 系统开发目录下如下图所示：

其中《14_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 Linux 系统开发和应用开发手册【底板 1.7 版】.pdf》手册客户使用最为频繁，其中包括更换 uboot logo、内核 logo、旋转 logo、旋转文件系统等内容，具体章节内容如下所示：

第 1 章 Buildroot 系统开发笔记

1.1 Buildroot 系统设置屏幕旋转

1.1.1 设置屏幕

1.1.2 旋转 Uboot logo 和内核 logo

1.1.3 旋转文件系统桌面

1.2 设置待机和锁屏

1.3 设置显示颜色格式

1.4 设置分辨率和缩放

1.5 冻结屏幕

1.6 设置状态栏

1.7 取消默认 QT 桌面

1.8 自启动 QT 程序

1.9 创建 QT 程序桌面快捷方式

1.10 设置开机密码登录

1.11 终端文件夹颜色修改方法

1.12 设置静态 IP

1.13 瑞芯微 Buildroot 编译

1.13.1 编译前配置
1.13.2 软件包配置
1.13.3 busybox 软件包配置
1.13.4 buildroot 编译
1.13.5 buildroot 重新构建
1.13.6 新增自定义的软件包
1.13.7 buildroot overlay 功能
1.13.8 Weston 桌面启动
1.14 创建自启动程序
第 2 章 Buildroot 编译常见问题及解决方法
2.1 常见错误 1：忘记编译配置文件
2.2 常见错误 2：新增或删除 package 编译
2.3 常见错误 3：编译时下载 package 失败
2.4 常见错误 4：编译源码失败
2.5 常见错误 5：因内存不足导致编译失败
第 3 章 Debian 系统开发笔记
3.1 Debian 系统更换软件源
3.2 Debian 系统安装虚拟键盘
3.3 Debian 系统解决中文乱码问题
3.4 Debian 系统安装中文输入法
3.5 Debian 系统使用 VNC 远程控制桌面
3.5.1 什么是 VNC
3.5.2 安装 VNC 服务器
3.5.3 客户端连接
3.6 Debian 系统安装 ToDesk
3.7 设置静态 IP
3.8 创建自启动程序
3.9 音频开发
3.10 视频开发

3.11 摄像头开发
第 4 章 Ubuntu 系统开发笔记
4.1 安装 docker
4.2 修改开机联网等待时间
4.3 图形界面开机免密自登录
4.4 开机免密自登录
4.5 设置静态 IP
4.6 创建自启动程序
第 5 章 Linux 系统开发笔记
5.1 调试串口改为普通串口
5.1.1 取消 FIQ Debugger 驱动
5.1.2 修改设备树
5.2 Linux 修改 uboot logo
5.2.1 准备 logo
5.2.2 替换 logo
5.3 Linux 修改 kernel logo
5.3.1 准备 logo
5.3.2 替换 logo
5.4 SDK 开发
5.4.1 SDK 板级配置文件
5.4.2 U-Boot 开发
5.4.3 镜像启动顺序
5.4.4 Kernel 开发
5.4.5 oem 和 userdata
5.4.6 parameter.txt 分区表文件
5.4.7 IO 电源域

除此之外《29_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 Linux 系统导出系统镜像使用手册【底板 1.7 版】.pdf》手册使用也较多，有些情况下是直接在开发板上对文件系统进行功能修改的，在修改完成之后，可以根据该手册提供的方法对修改过的文件系统镜像的进行备份。

如果要进行 QT 系统的开发可以查看《31_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 QT 开发使用手册【底板 v1.7 版】 .pdf》手册，该手册的具体内容如下所示：

第 1 章 Windows QT 系统开发环境搭建

1.1 QtCreator 的安装和使用

1.2 创建工程

第 2 章 Ubuntu Qt 开发环境搭建及使用

2.1 QT 版本说明

2.2 Ubuntu 安装 QtCreator

2.3 Ubuntu 系统配置 QtCreator 中文输入

2.3.1 支持中文显示

2.3.2 安装中文输入法

2.4 Ubuntu 系统编写运行 QT 工程

2.5 Ubuntu 系统交叉编译 Qt 工程

2.5.1 命令行交叉编译

2.5.2 Qtcreator 交叉编译

第 3 章 Qt 外设测试

3.1 LED 测试

3.2 串口测试

3.3 485 测试

3.3.1 485 硬件连接

3.3.2 测试 485

3.4 can 测试

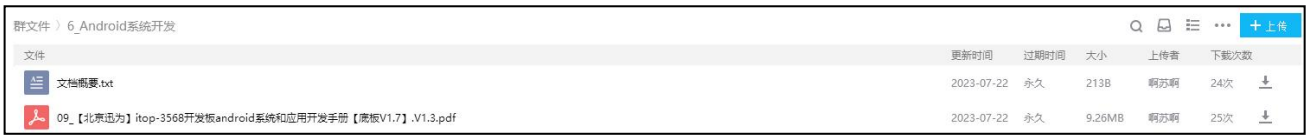
3.5 蓝牙测试

3.6 触摸测试

3.7 虚拟键盘测试

2.6.6 Android 系统开发

同样的，安卓系统也整理了相应的开发手册，存放在群文件的 06_Android 系统开发目录下，如下图所示：



具体内容如下图所示：

第 1 章 Android11 系统开发笔记

1.1 获取 root 权限

1.1.1 关闭 seLinux

1.1.2 注释用户组权限检测

1.1.3 su 文件默认授予 root 权限

1.2 预安装应用功能

1.3 设置语言和默认时区

1.4 设置系统默认不锁屏

1.5 设置系统默认不休眠

1.6 旋转屏幕

1.6.1 设置屏幕

1.6.2 旋转 uboot logo 和内核 logo

1.6.3 旋转 Android 系统

1.6.4 旋转触摸

1.7 修改 uboot logo

1.7.1 准备 logo

1.7.2 替换 logo

1.8 修改 kernel logo

1.8.1 准备 logo

1.8.2 替换 logo

1.9 修改开机动画

1.9.1 准备 Android logo 图片

1.9.2 Android logo 打包

1.10 proc 文件系统查询

1.10.1 启动环境变量查询

1.10.2 CPU 信息查询

1.10.3 内存信息查询
1.10.4 磁盘分区信息查询
1.10.5 内核版本查询
1.10.6 网络设备查询
1.11 修改序列号
1.11.1 安装 RKDevInfoWriteTool
1.11.2 修改序列号
1.12 修改屏幕分辨率和 density
1.13 制作使用系统签名
1.13.1 制作签名文件
1.13.2 使用系统签名
1.14 取消序列控制台
1.15 修改 Android 设备型号、版本号
1.15.1.修改型号
1.15.2 修改版本号
1.16 默认打开开发者权限
1.17 系统默认设置中文
1.18 调试串口改为普通串口
第 2 章 Android 应用开发指南
2.1 Android 应用开发环境搭建
2.1.1 安装 AndroidStudio
2.1.2 新建第一个项目
2.1.3 Android 模拟器搭建
2.1.4 探索 AndroidStudio
2.2 运行第一个 Android 程序
2.2.1 在模拟器上运行
2.2.2 在开发板上运行
2.3 签名并打包 APK
2.4 Android 串口 APP 编写

2.4.1 串口硬件连接
2.4.2 下载构建工具和 NDK CMake
2.4.3 新建 Native C++工程
2.4.4 工程项目目录简介
2.4.5 创建 serial 类
2.4.6 定义 JNI 本地函数
2.4.7 编写布局文件
2.4.8 编写 Mainactivity.java
2.4.9 应用程序串口测试
2.5 Android 摄像头测试程序

2. 6. 7 其他开发手册

除了 Linux 系统和安卓系统的开发之外，迅为还提供了其他的开发手册，客户可以根据自己的需求来选择合适的开发手册。

群文件 08 人工智能开发目录：

13_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 npu 使用手册【底板 v1.7 版】.pdf

【北京迅为】itop-3568 开发板 NPU 例程测试手册.pdf

群文件 10_开发板多屏显示开发：

19【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板多屏显示手册 【底板 1.7 版】.pdf

群文件 11_开发板编解码开发：

15_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板音视频编解码手册【底板 V1.7 版】.pdf

群文件 12_开发板 NVR 系统开发：

12_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 Linux_nvr_sdk 开发手册【底板 V1.7 版】.pdf

群文件 13_开发板鸿蒙系统开发：

24【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 openharmony 鸿蒙烧写及测试手册【底板 1.7 版】.pdf

36【北京迅为】OpeHarmony 学习开发手册.pdf

2. 6. 8 镜像单独烧写

在定制功能开发的过程中，需要多次烧写镜像，如果每次都烧写包含所有镜像的 update.img 会花费大量的时间，而单独烧写镜像更适合当前这种情况，烧写手册存放路径为群文件 05_开

发板镜像烧写目录下的《06_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板快速烧写手册【底板 v1.7 版】v1.3.pdf》，具体章节如下所示：

第 4 章 烧录单个升级固件

4.1 单独烧写 Android 固件

4.2 单独烧写 Linux 固件

4.3 单独烧写 Linux_NVR 固件

2.7 产品批量生产

在产品定制开发完成之后，产品的开发也就结束了，而目前我们是使用 RKDevTool_Releas 工具对单个产品进行烧写，这样的烧写方式烧写一个或者少量产品还能接受，但如果要对成百上千的产品进行烧写那会是一个很漫长的过程，所以瑞芯微提供了批量烧写的方法，烧写手册存放路径为群文件 05_开发板镜像烧写目录下的《06_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板快速烧写手册【底板 v1.7 版】.pdf》，具体章节如下所示：

第 5 章 多设备量产升级固件

至此，关于 iTOP-RK3568 开发板的开发指导内容就结束了。